

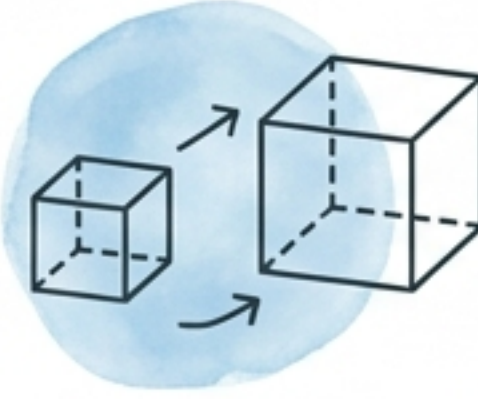
آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائنات الحية

المخطط البيولوجي الأساسي لبناء الحياة



ما هو النمو؟

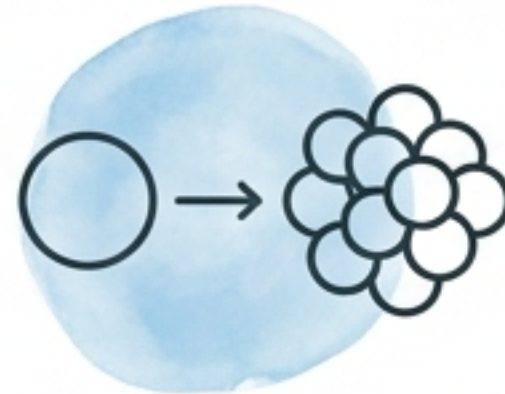
النمو هو الزيادة المنظمة
في الكائن الحي.



حجم الكائن
الحي



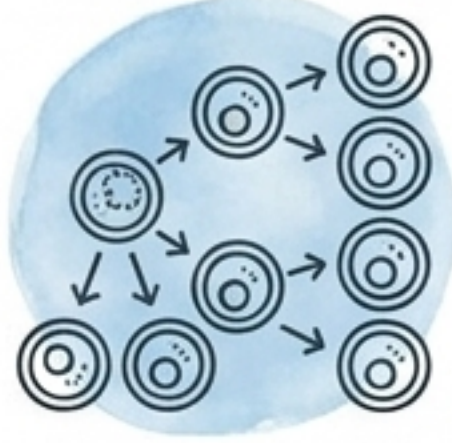
كتلته



عدد خلاياه

يحدث النمو نتيجة توازن دقيق بين أربع آليات أساسية:

زيادة عدد
الخلايا



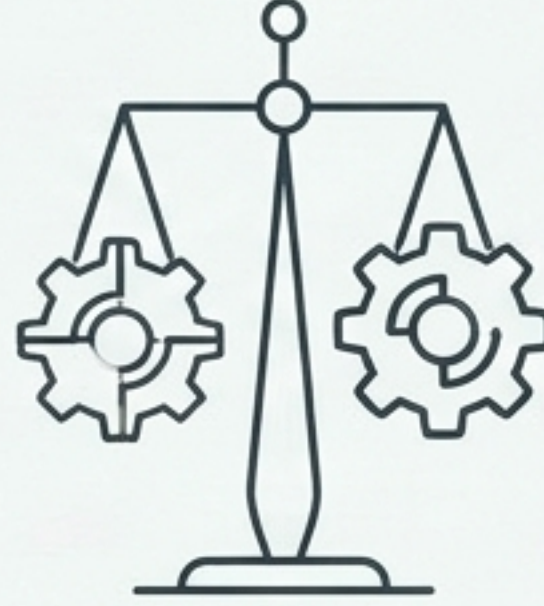
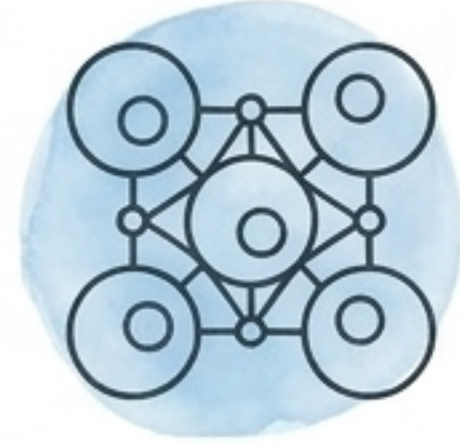
زيادة حجم
الخلايا



تصنيع
البروتينات
والمركبات الخلوية



تراكم المادة
خارج الخلوية
في بعض الأنسجة

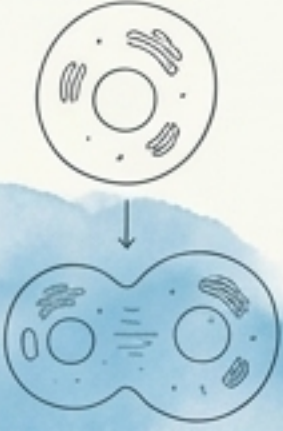


الاستراتيجيات التطورية: كيف يختلف النمو؟

عند الحيوانات

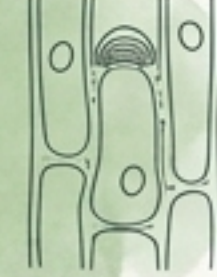


الآلية الأساسية:
تكاثر الخلايا وزيادة
حجمها.



نموذج النظام:
توسع جهازي

عند النباتات



الآلية الأساسية:
الانقسام الخلوي ثم
استطالة الخلايا.

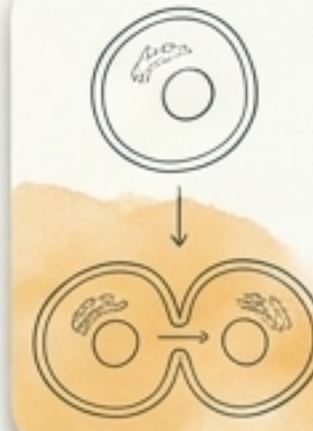


ميزة فريدة:
التركيز في المناطق
المرستيمية

الكائنات وحيدة الخلية



الآلية الأساسية:
زيادة كتلة الخلية ثم
انقسامها.

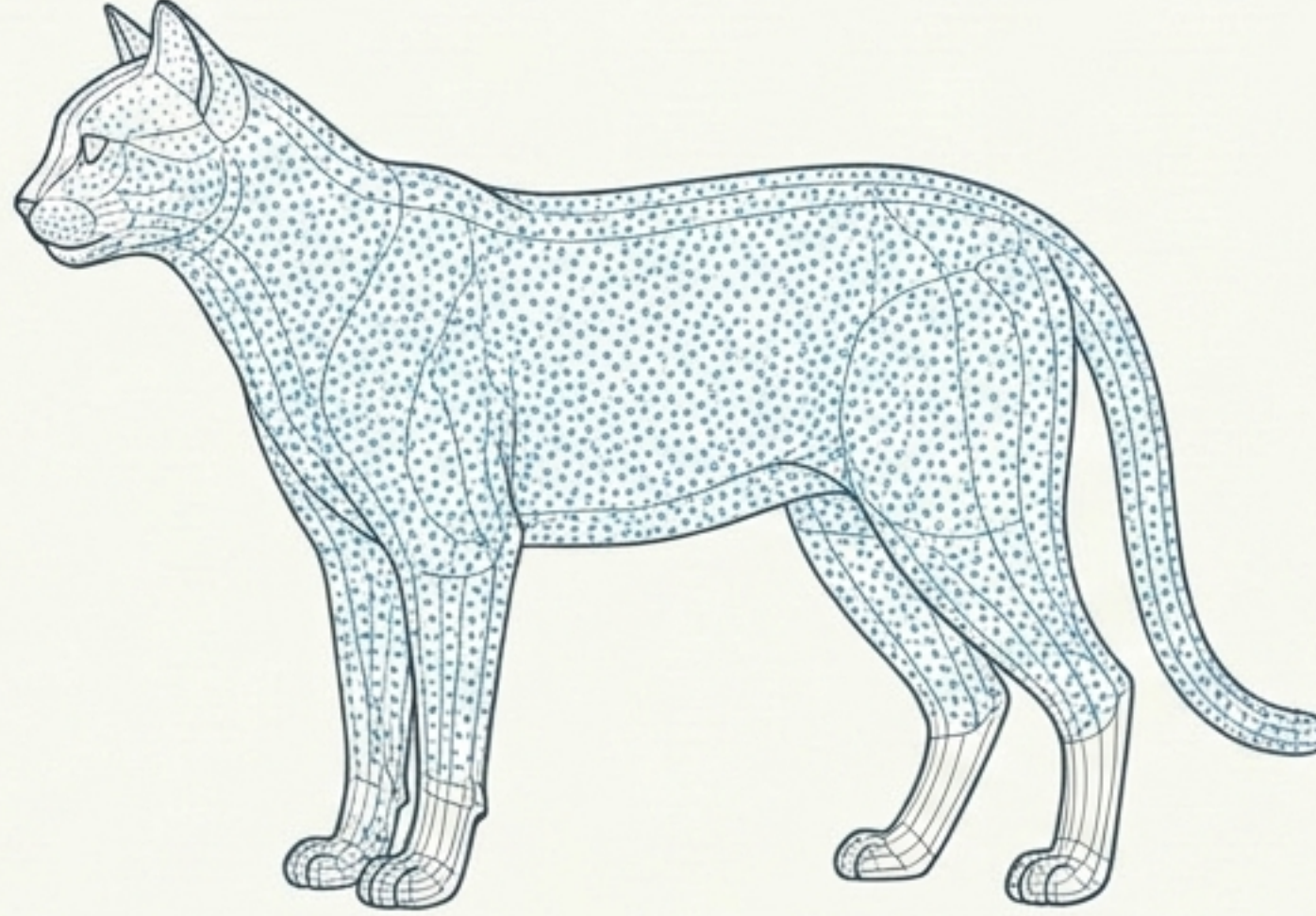


نموذج النظام:
دورة نمو متسلسلة

نموذج الحيوانات: التوسع الجهازي

تكاثر الخلايا

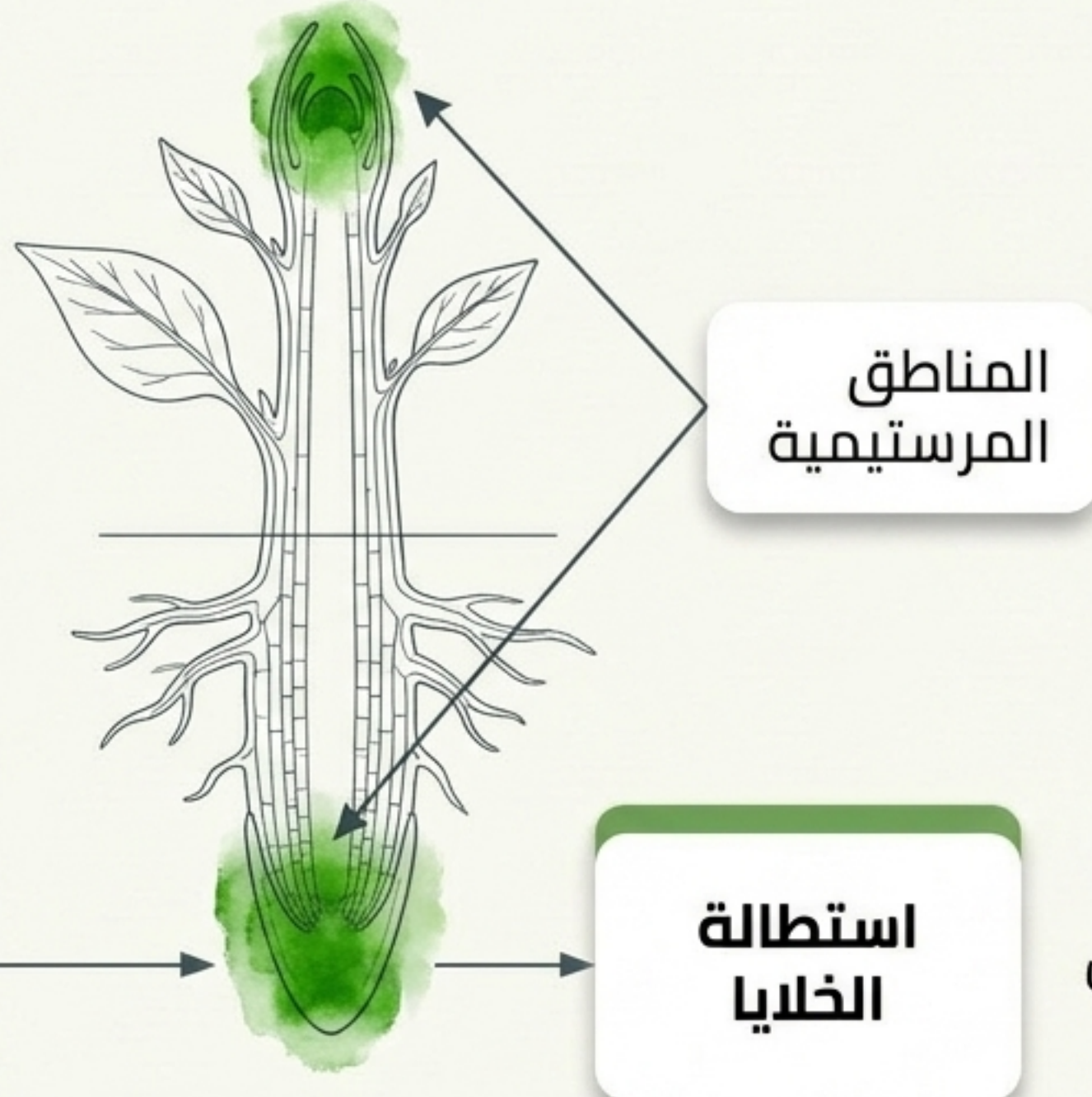
يحدث النمو بدرجة كبيرة عبر زيادة العدد في كافة أنحاء الجسم.



زيادة الحجم

تترافق زيادة العدد مع زيادة حجم الخلايا لتكوين الأنسجة المعقدة.

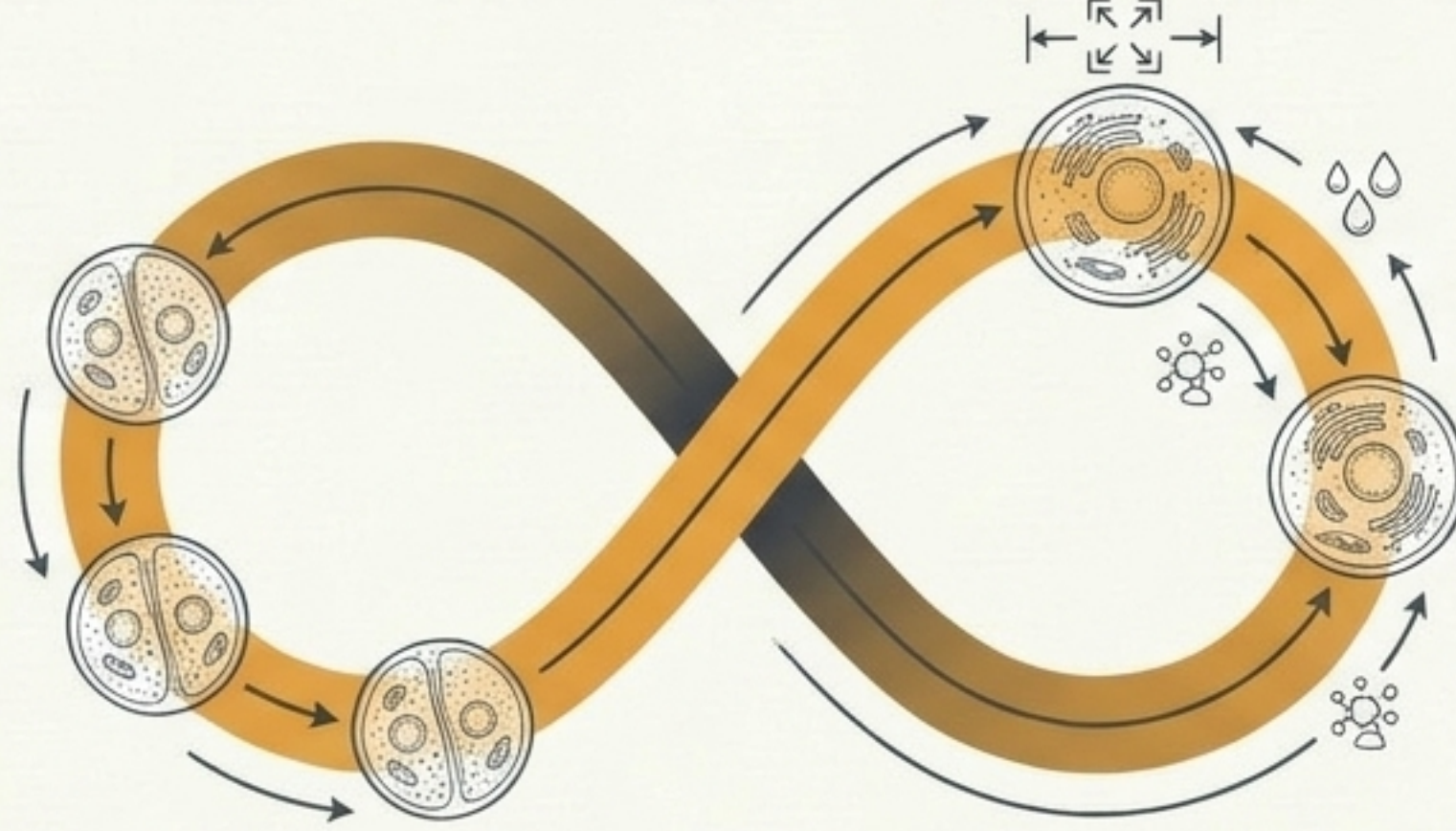
نموذج النباتات: الاستطالة الموجهة



نموذج وحيدات الخلية: حلقة الكتلة والانقسام

انقسامها إلى خلايا جديدة

بعد الوصول إلى الحجم
الحرج، تنقسم الخلية الأم
خليتين متطابقتين، مما
يضاعف العدد.



زيادة كتلة الخلية

تمتص الخلية المواد
الغذائية وتكبر في الحجم،
مما يؤدي إلى زيادة
كتلتها.

يرتبط النمو غالبًا بهذه الدورة المستمرة.

المبدأ البيولوجي الموحد

الاستطالة المرستيمية حلقة الكتلة التوسع الجهازي

القانون الأساسي:

رغم اختلاف المواقع والتسلسل، فإن النمو في كافة الكائنات الحية هو إتقان للتوازن بين **تراكم الكتلة والانقسام الخلوي**.